

Databázy a vizualizácia

Vijeo Designer

Ing. Ladislav Körösi, PhD.

ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Stručná sumarizácia prednášok.

Podrobnejšie informácie
nájdete v školiacich prezentáciách,
manuáloch, ... na dropboxe.

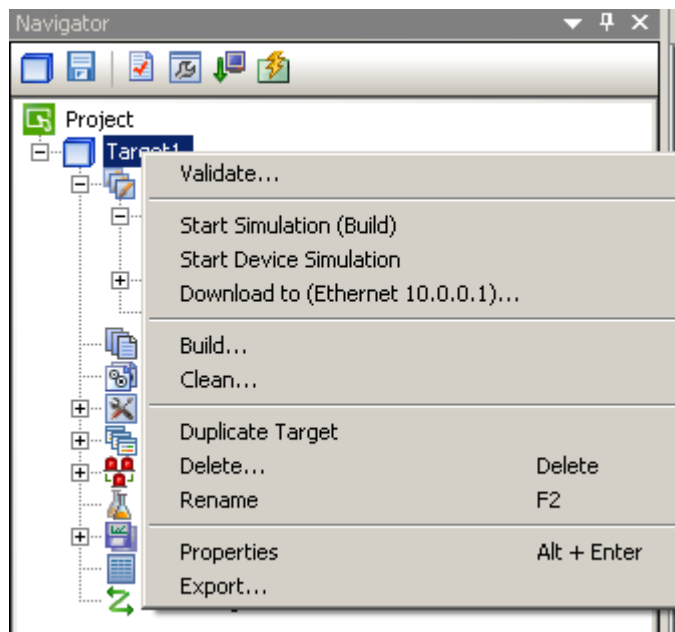
A samozrejme aj google...

Vijeo Designer 6.1

Spustenie vizualizácie

Overenie a spustenie navrhnutej vizualizácie

Pravým klikom na názov HMI zvolíte jednu z možností. Stručný opis je na nasledujúcej strane:



Vijeo Designer 6.1

Spustenie vizualizácie

Overenie a spustenie navrhnutej vizualizácie

- Validate - len overí správnosť projektu (podobné možnosti Analýze v TIA Portal).
- Build – Skompiluje projekt a vytvorí spustiteľný kód.
- Start Simulation – Spustenie vizualizácie so snahou pripojiť sa k PLC (reálnemu alebo simulovanému). Vizualizácia sa spustí len na PC. Táto možnosť zaniká vo voľne šíriteľnej verzii Vijeo Designer po (cca) 21 dňoch.
- Start Device Simulation – Vizualizácia sa spustí na PC a v novom okne je možné nastaviť hodnoty PLC, t.j. HMI sa nepripája k žiadnemu PLC (nie je možné testovať napr. reakciu algoritmu riadenia).
- Download to – Nahratie projektu do HMI cez USB, ...

Vijeo Designer 6.1

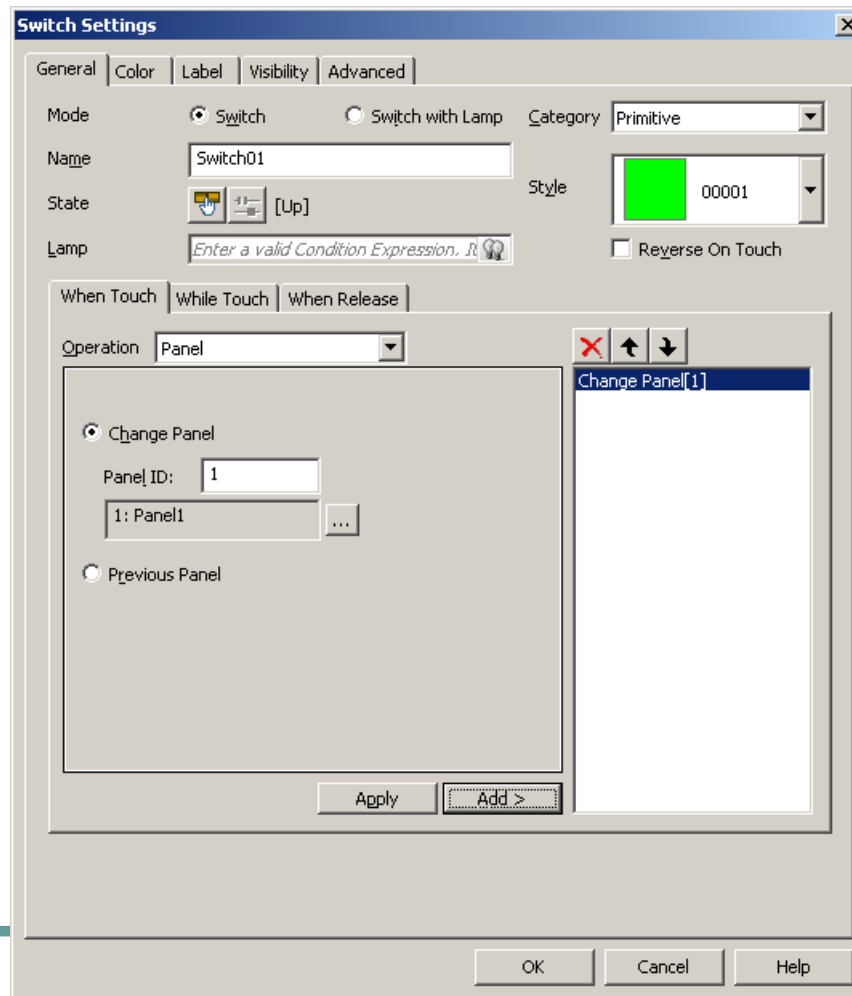
Spustenie vizualizácie

Na cvičení sa bude používať **Start Simulation** na prepojenie simulovaného HMI a simulovaného PLC s riadením. Prepojenie premenných sa bude realizovať **linkovaním**.

Vimeo Designer 6.1

Vybrané objekty - switch

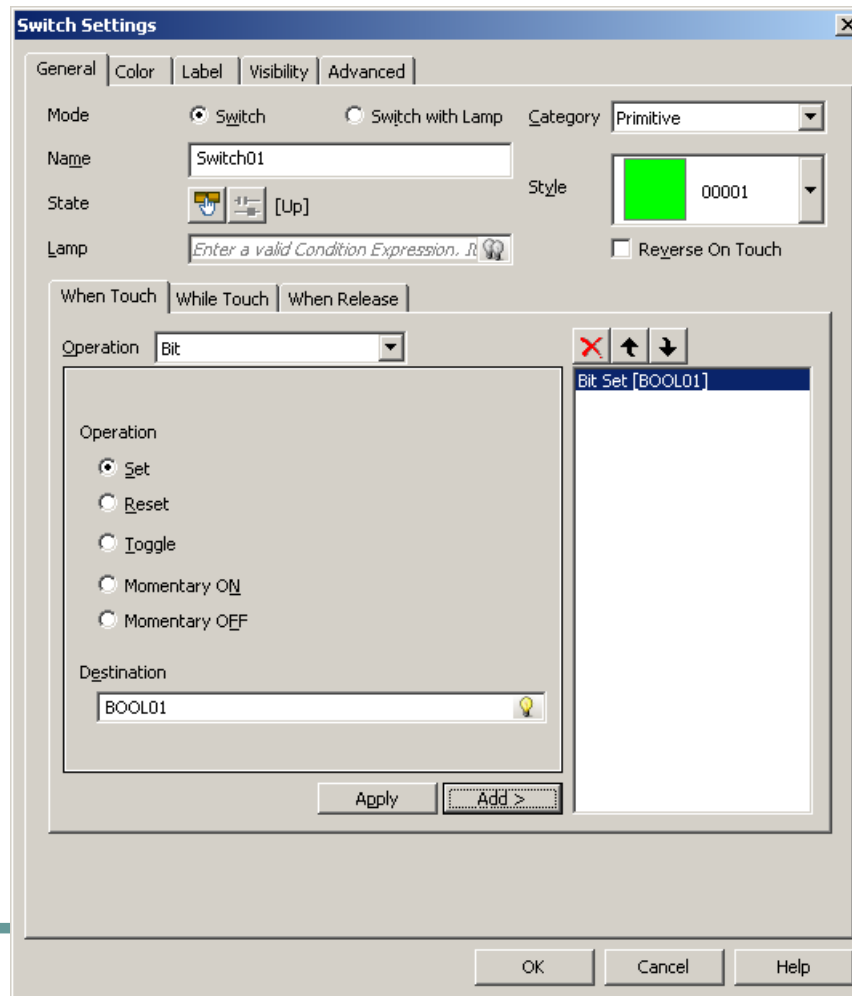
Príklad použitia tlačidla na zobrazenie (zmenu) obrazovky



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty - switch

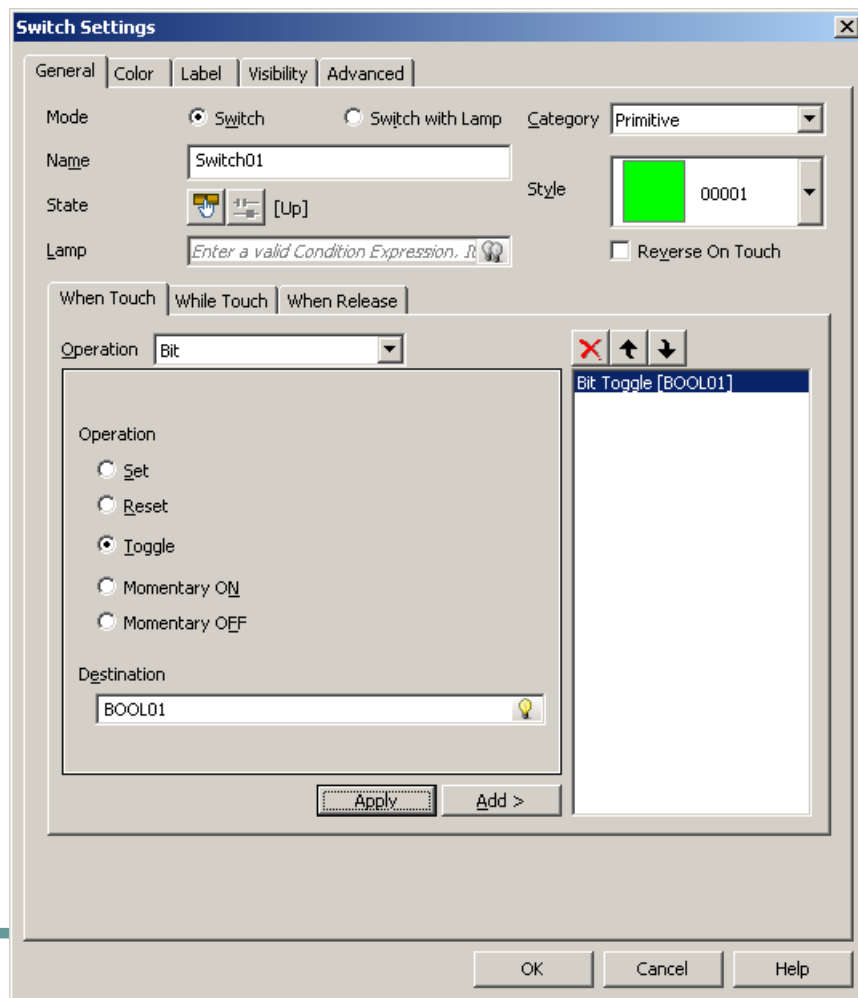
Príklad použitia tlačidla na nastavenie `BOOL:=TRUE`



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty - switch

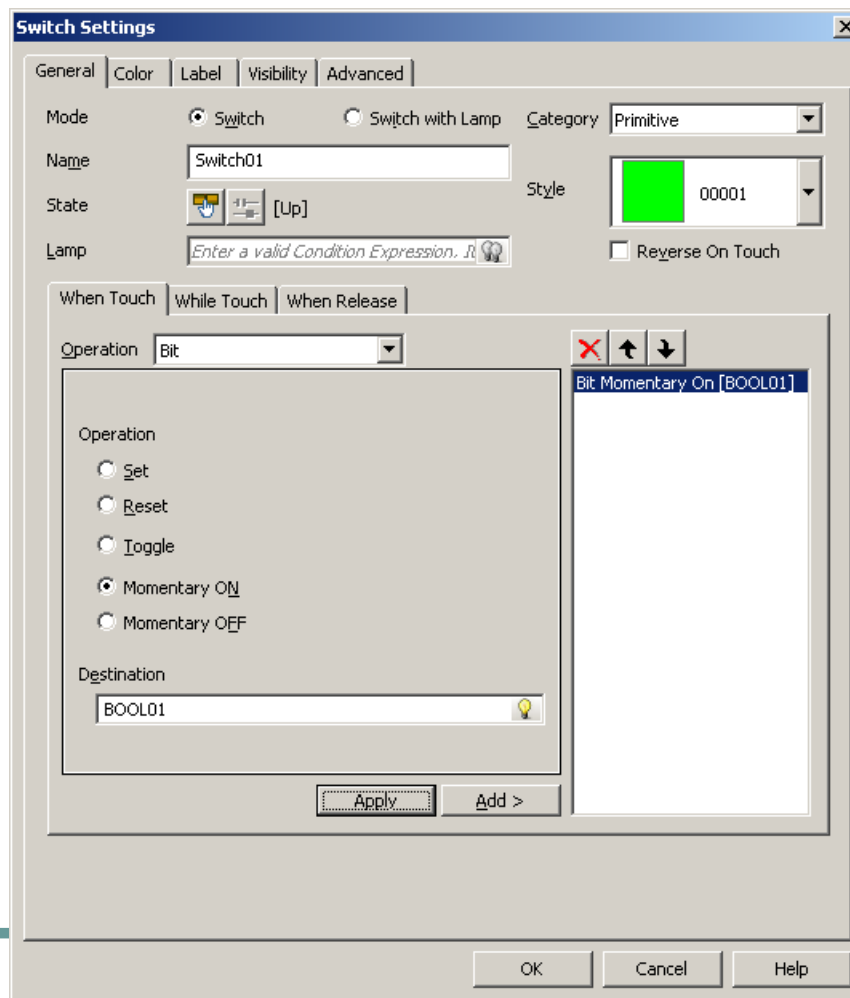
Príklad použitia tlačidla na zmenu hodnoty (negáciu) bitu pri zatlačení tlačidla



Vimeo Designer 6.1

Vybrané objekty - switch

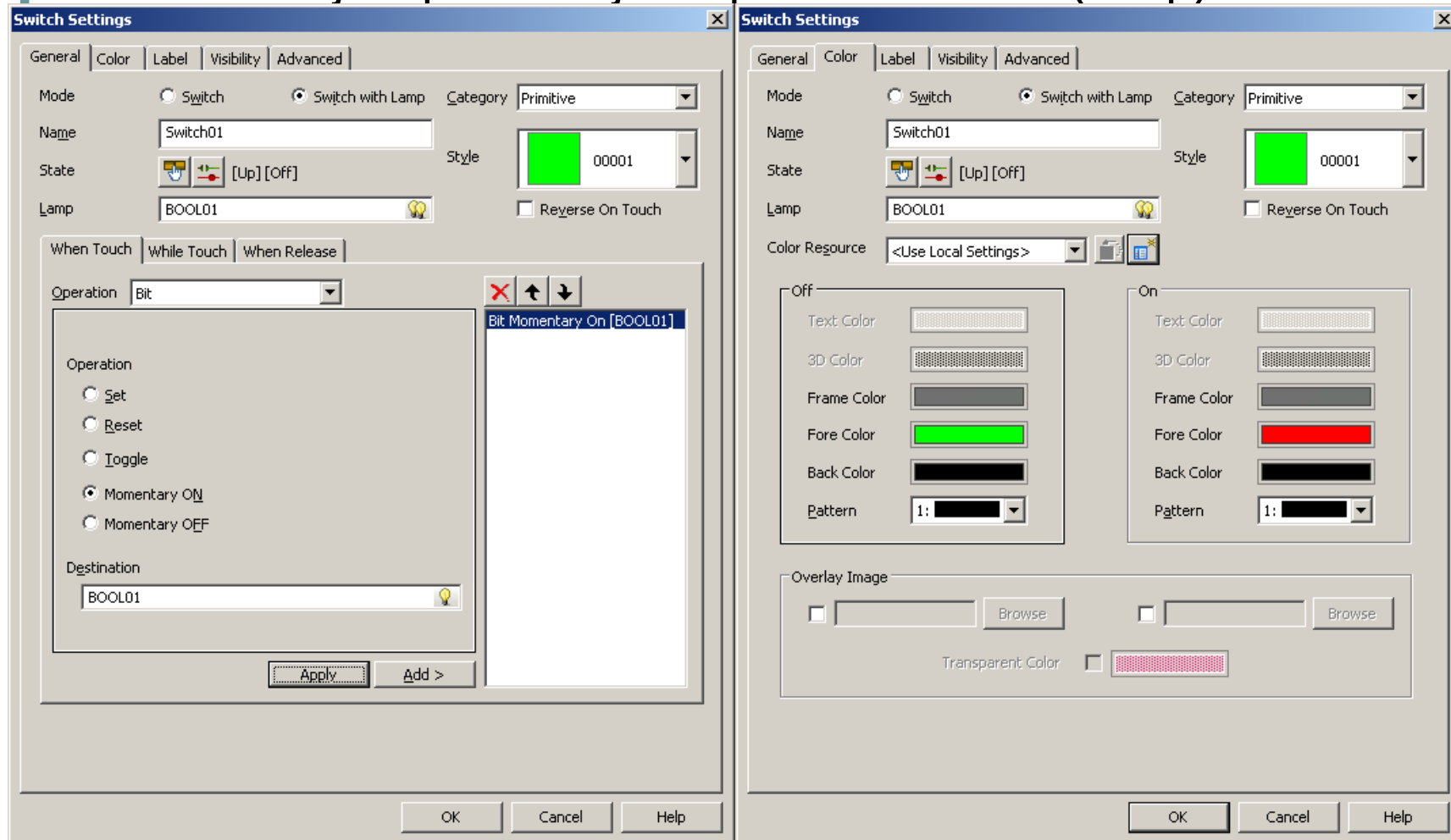
Ak je tlačidlo zatlačené, tak BOOL01=TRUE, inak sa zmení na FALSE.



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty - switch

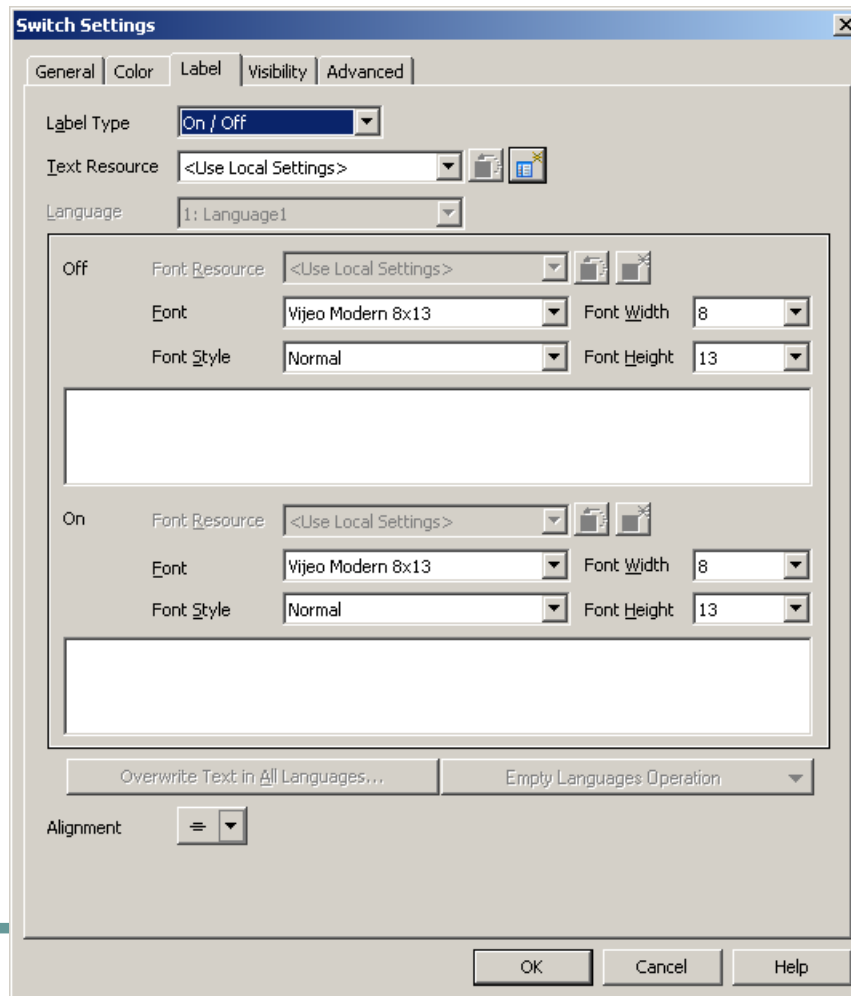
Predchádzajúci príklad aj so spätnou väzbou (lamp)...



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty - switch

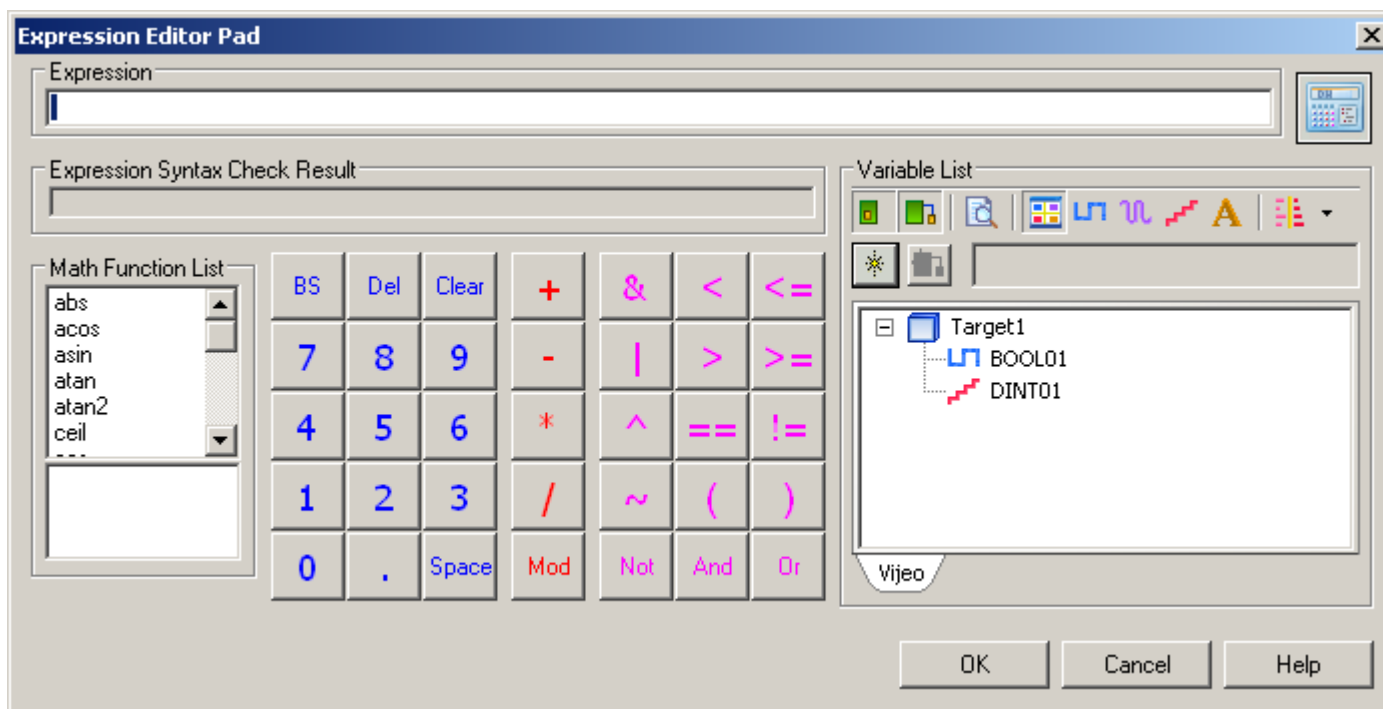
Prípadne aj dynamická zmena textu pre ON a OFF.



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty - switch

Výber premennej alebo podmienky pre visibility. Buď sa vyberie premenná zo zoznamu alebo sa využijú aj matematické operácie z možných prístupných. Ikona kalkulačky vpravo zobrazí alebo skryje rozšírenú možnosť.



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty – message display

Na základe hodnoty premennej sa zobrazujú zadefinované texty, t.j. dynamicky sa zobrazuje text. Využitie napr. pre zobrazenie názvu obrazovky (obrazovky sú jednoznačne definované číslom obrazovky) alebo zobrazenie stavov riadenia v textovej podobe. States je max. počet textov, ktoré chceme zobraziť. Je potrebné vytvoriť tzv. resource.

Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty – message display

Message Display Settings

General | Input Mode | Visibility | Advanced

Name: Plate Style:  00026

Variable: 

States:

Color Resource:  

Text Resource:

Alignment: 

OK Cancel Help

Resource Properties

Color Name:

No. of States:

Select the objects this resource supports

	☐ Color Animation		☒ Message Display
	☐ Switch		☐ Meter
	☐ Lamp		☐ Bar Graph
	☐ Data Display		☐ Selector

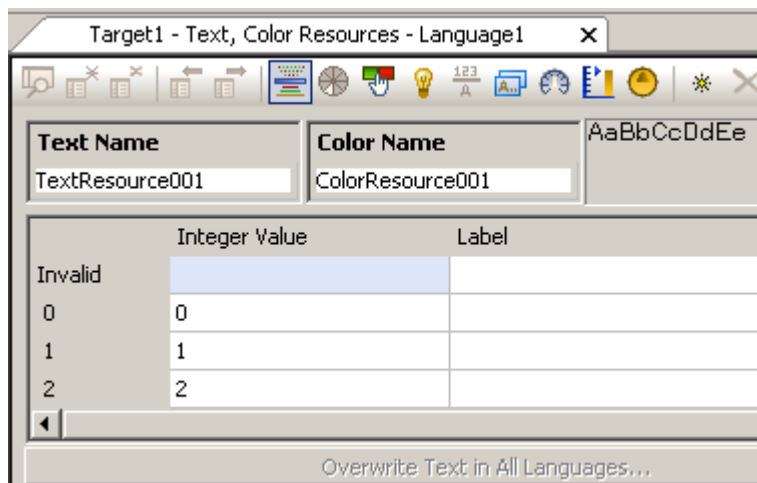
Index Type:

OK Cancel

Vimeo Designer 6.1

Vybrané objekty – message display

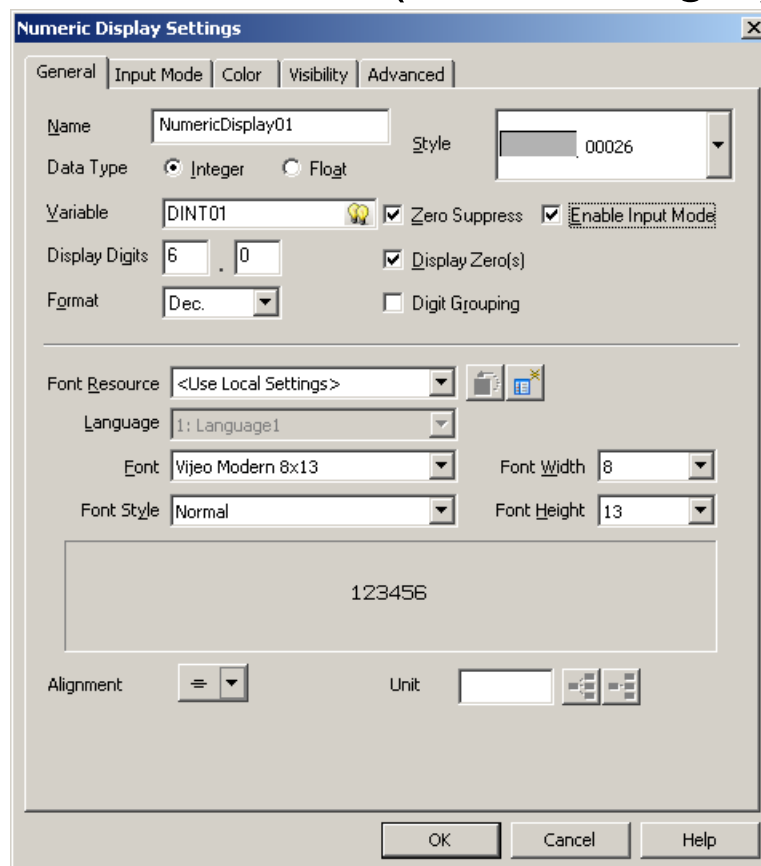
A následne sa v stĺpci Label zadefinuje text, ktorý sa má zobraziť.



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty – numeric display

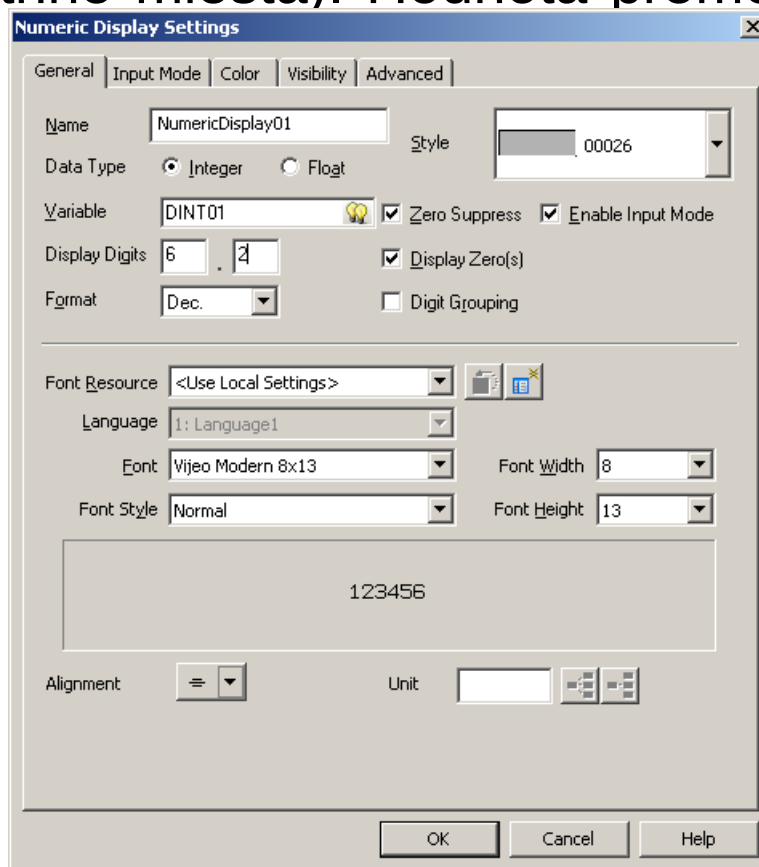
Zobrazenie hodnoty premennej. V príklade sa zobrazuje premenná DINT ako celé číslo (voľba Integer) s možnosťou zmeny hodnoty.



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty – numeric display

Ak má premenná DINT01 hodnotu 1234, tak sa zobrazí 12.34 (t.j. posunie sa o 2 desatnné miesta). Hodnota premennej sa nemení.



Vijeo Designer 6.1

Vybrané objekty – numeric display

Príklad zobrazenia premennej dátového typu REAL s presnosťou na 1 desatinné miesto (je potrebné zvoliť Float). V príklade sú uvedené aj jednotky (Unit).

